

Algoritmos y estructuras de enrutamiento

1. ¿Qué son los IGP y los EGP y en qué se diferencian desde el punto de vista de los Sistemas Autónomos?
2. En relación a los Routers Frontera, responda a las siguientes preguntas:
 - a. ¿Qué características particulares tienen con respecto a otros routers?
 - b. ¿Qué diferencias existen entre una Stub Network y una Transit Network?
 - c. En el contexto de una Transit Network, describa los conceptos de ruteo Hot-Potato y Cold-Potato. Explique mediante ejemplos por qué podría ser deseable aplicar uno o el otro.
3. Describa brevemente los diferentes “Tiers” de proveedores y su interrelación con respecto al servicio prestado dentro de la estructura de la internet.
4. Compare los mecanismos de convergencia y establecimiento de rutas entre un IGP basado en Distance Vector y uno en Link-State.
5. En relación a los protocolos de ruteo basados en Distance Vector, responda:
 - a. ¿En qué consiste el problema de la cuenta a infinito?
 - b. ¿Qué mecanismos existen para intentar mitigarlo y cómo funcionan?
6. Describa cuáles son y cómo se logran las principales ventajas que presenta el algoritmo DUAL implementado en EIGRP, frente a los otros esquemas vistos basados en algoritmos de Bellman-Ford.
7. ¿Qué rol cumple el Designated Router en una red OSPF?
8. ¿Cuáles son las principales diferencias entre los modos de operación NBMA (Non-Broadcast Multi Access) y P2MP (Point-to-Multipoint), previstos por OSPF para redes tipo non-broadcast?
9. En relación a EGP y ruteo basado en Path Vector, responda:
 - a. ¿Cómo es el proceso de convergencia y establecimiento de rutas?
 - b. ¿Cuál es la principal diferencia operativa entre los mecanismos de AS path prepending y MED? **Tip: alcance de la política.**
 - c. ¿Cuál es el objetivo de emplear las estrategias de coordinación basadas en Route Reflector y Confederations? ¿Cómo se diferencian en relación a los peerings establecidos en cada una?